Auxiliar 13

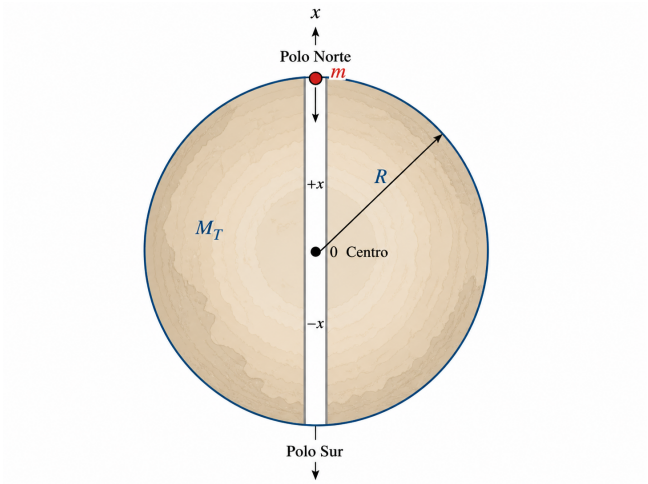
Gravitación

Profesor: Claudio Falcón B.
Auxiliares: Felipe Cubillos P. - Simón Villavicencio L.
Ayudante: Camila Izquierdo C.

P1. Suponga que se excava un túnel recto que atraviesa la Tierra de polo a polo, pasando por su centro, como se muestra en la figura. Considere que la Tierra puede modelarse como una esfera perfecta, homogénea y de densidad uniforme, de radio R y masa total M_T. Desprecie la rotación terrestre, la resistencia del aire y cualquier tipo de roce con las paredes del túnel.

Una partícula de masa m se ubica inicialmente en reposo en una de las entradas del túnel, por ejemplo, en el Polo Norte. Defina el eje x a lo largo del túnel, con origen en el centro de la Tierra.

Demuestre que, bajo estas condiciones, la partícula describe un movimiento armónico simple, es decir, que su aceleración puede escribirse como $a(x) = -Kx$, donde K es una constante positiva que debe determinarse en términos de G, M_T y R. Finalmente, calcule el tiempo que tarda la partícula en viajar desde un polo hasta el polo opuesto.



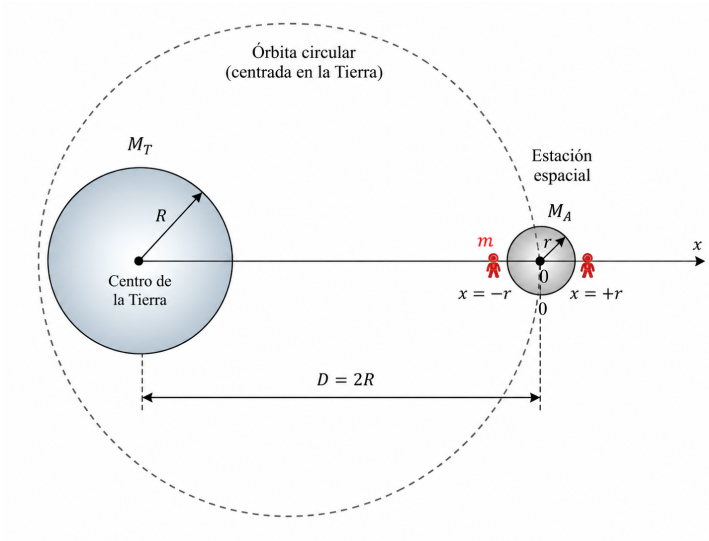
P2. Un astronauta de masa m sale de una estación espacial para realizar una reparación exterior. Inicialmente, el astronauta queda cerca de la estación, unido a ella mediante una cuerda floja, de modo que la cuerda no ejerce fuerza mientras no se tense.

Considere el siguiente modelo idealizado. La estación espacial se representa como una esfera perfecta de radio r, con $r < R$, donde R es el radio de la Tierra. En el centro de la estación se encuentra concentrada una masa total M_A, correspondiente al conjunto de astronautas y equipamiento que permanecen en su interior. La Tierra, por su parte, se modela como una masa puntual M_T ubicada en el centro del planeta.

Suponga que el centro de la estación describe una órbita circular alrededor de la Tierra a una distancia $D = 2R$ del centro terrestre, con frecuencia angular orbital Ω. Defina un eje x que pase por el centro de la Tierra y por el centro de la estación, con origen en el centro de la estación. Tome $x > 0$ en la dirección que se aleja de la Tierra. Trabaje en el sistema de referencia que acompaña al centro de la estación.

Determine:

a) La fuerza efectiva que actúa sobre el astronauta cuando se encuentra en una posición x sobre el eje Tierra–estación, con $|x| \geq r$. Considere la atracción gravitacional debida a la masa M_A, la atracción gravitacional debida a la Tierra y el término inercial correspondiente al sistema de referencia de la estación.

b) La fuerza efectiva sobre el astronauta en los puntos $x = -r$ y $x = +r$. A partir de sus resultados, determine en cuál de estos dos puntos el astronauta corre mayor riesgo de alejarse de la estación si la cuerda permanece floja.

c) Determine el período con que un observador ubicado sobre la superficie terrestre vería a la estación pasar por el punto de su órbita más cercano a él. Suponga que la órbita es circular, que el observador se encuentra en el plano orbital y que se desprecia la rotación de la Tierra.